

本科 普通本科 统计与数据科学学院 统计学专业
培养方案 (2025)

1 专业基本信息

专业名称：统计学

2 培养目标

本专业面向国家对统计学及相关领域的人才需求，围绕建设南开统计学世界一流学科的目标，坚持“厚基础、重创新”的培养理念，培养具有社会责任感、家国情怀和南开“公能”特色，良好的科技和人文底蕴，德、智、体、美、劳全面发展的基本素质，掌握统计学的基本理论与基本方法，能够在企事业单位、经济管理、金融保险、生物医药、互联网、信息技术等相关行业等从事统计调查与咨询、统计信息管理、数据分析、产品设计、质量控制与改进等工作的研究人员或决策管理人员，以及能在国内外高校、研究机构从事教学与科研的高素质统计学专业人才。

3 毕业要求

辅修建议（30学分）：专业必修课中除毕业论文以外所有课程，共计26个学分，专业选修课4个学分。

4 专业核心课程

5 主要实践环节

6 毕业要求与课程设置对应关系矩阵

7 教学计划

分类	课程代码	课程名称	学分	开课学期	建议修读学期	是否必修	开课院系	备注
专业必修课	STAT0034	1 毕业论文	6	8		是	统计与数据科学学院	
	STAT0048	2 概率论	4	3		是	统计与数据科学学院	
	STAT0031	3 统计与大数据分析软件	4	4		是	统计与数据科学学院	
	STAT0050	4 数理统计	4	4		是	统计与数据科学学院	
	STAT0013	5 数据采集方法	3	5		是	统计与数据科学学院	
	STAT0016	6 回归分析	3	5		是	统计与数据科学学院	
	STAT0018	7 数据挖掘和机器学习	4	5		是	统计与数据科学学院	
	STAT0032	8 多元统计分析	4	5		是	统计与数据科学学院	
		学分小计	32					
专业选修课	STAT0010	9 高等代数与解析几何2-1	4.5	1		否	统计与数据科学学院	
	STAT0004	10 商务智能	3	7		否	统计与数据科学学院	
	STAT0007	11 生物医学统计	3	7		否	统计与数据科学学院	
	STAT0015	12 非参数统计	3	7		否	统计与数据科学学院	
	STAT0025	13 深度学习	3.5	7		否	统计与数据科学学院	
	STAT0030	14 数据可视化	2.5	7		否	统计与数据科学学院	
	STAT0041	15 随机分析	2	7		否	统计与数据科学学院	
	STAT0051	16 自然语言处理	3.5	7		否	统计与数据科学学院	
	STAT0003	17 Bayes统计	2	8		否	统计与数据科学学院	
	STAT0054	18 极限理论	3	8		否	统计与数据科学学院	
	STAT0011	19 高等代数与解析几何2-2	5.5	2		否	统计与数据科学学院	
	STAT0022	20 数据库	2.5	3		否	统计与数据科学学院	

[illegible]